

Exercice 1 — période et fréquence

Une roue effectue 5 tours complets en 10 s.

- a) Quelle est sa période T (durée d'un tour) ?
- b) Quelle est sa fréquence f ?

Exercice 2 — vitesse linéaire

Un point tourne sur un cercle de rayon $R = 0,5$ m avec une période $T = 1$ s. Calcule sa vitesse linéaire $v = \frac{2\pi R}{T}$ (on prend $\pi \approx 3,14$).

Exercice 3 — vitesse angulaire

Un mobile décrit un cercle en une période $T = 2$ s.

- a) Calcule sa vitesse angulaire $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (on prend $\pi \approx 3,14$).
- b) Quelle est sa fréquence f ?

Exercice 4 — relier v et ω

Un objet tourne à la vitesse angulaire $\omega = 4$ rad/s sur un cercle de rayon $R = 2$ m. Calcule sa vitesse linéaire $v = \omega R$.

Exercice 5 — accélération centripète

Un objet parcourt un cercle de rayon $R = 5$ m à la vitesse linéaire $v = 10$ m/s. Calcule son accélération centripète $a_c = \frac{v^2}{R}$.